

دليل تشغيل P0-6 — تحسين VPS ووقت تشغيل خط الأنابيب

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

رفيق لـ `setup-vps.md` (الذي يغطي السبب). هذا الملف هو *الكيفية الدقيقة* — أوامر للنسخ واللصق، بترتيب آمن، مع فحوص تحقق وملاحظات تراجع.

الخادم: IP Hostinger KVM 2 (2 vCPU / 8 GB / 100 GB NVMe) / اسم المضيف: 72.62.20.20 / نظام التشغيل: Ubuntu 24.04 LTS · مستخدم المسؤول: adel (sudo) الدور: صندوق خط أنابيب لبيانات عامة فقط — فهرسة RAG، أداة تقييم، تجهيز. ليس أبدًا الإنتاج، وليس أبدًا بيانات شخصية. انظر `setup-vps.md` ← ("Data boundary (PDPL)")

⚠ القواعد الذهبية — اقرأها قبل البدء

- لا تُغلق أبدًا جلسة SSH العاملة لديك حتى تثبت جلسة جديدة، أنها تعمل مع الإعداد الجديد. الخطوتان 4 و6 قد تحبسناك خارجًا إن تسرعت.
- أبقي نافذتي طرفية جاهزتين على الماك للخطوتين 4 و6 — إحداهما خط أمانك، والأخرى الاختبار.
- إن خُبست خارجًا: `Browser terminal` → `VPS` → `Hostinger hPanel` (أو وحدة VNC) يمنحك وصول root لا يعتمد على SSH. أوامر التراجع موجودة في أسفل هذا الملف.
- شغل الخطوات بالترتيب. يأتي تحديث نظام التشغيل أولًا؛ ويأتي تحسين SSH أخيرًا (فهو الأخطر، وعندئذ يكون دخول المفتاح قد ثبت فعليًا).

الخطوة 1 — التحقق من الوصول (خط الأساس)

من طرفية الماك:

```
ssh adel@72.62.20.20
```

ينبغي أن تصل إلى صدفعة دون أن يُطلب منك كلمة مرور (المفتاح SSH هو من فعلها). إن طُلبت كلمة مرور، توقّف — المفتاح غير مثبت والخطوة 6 ستحبسك خارجًا. ثم، على الـ VPS:

```
whoami                # → adel
sudo whoami            # → root    (may prompt for adel's sudo password – fine)
lsb_release -d         # → Ubuntu 24.04.x LTS
uname -r               # kernel version
cat ~/.ssh/authorized_keys # must show your public key – confirms key login survives
Step 6
```

نقطة فحص: `adel` ، `root` ، `Ubuntu 24.04` ، `g` ، `authorized_keys` غير فارغ. لا تتجاوز الخطوة 6 ما لم يُظهر `authorized_keys` مفاتيحك.

الخطوة 2 — تحديث نظام التشغيل

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove --purge -y
```

إن جرى ترقية النواة أو `libc` ، أعد التشغيل وأعد الاتصال:

```
sudo reboot
# wait ~30 s, then from the Mac:
ssh adel@72.62.20.20
```

فعل تحديثات الأمان التلقائية (غير تفاعلية):

```
sudo apt install -y unattended-upgrades
echo 'APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
```

نقطة فحص: ينتهي `apt` دون حزم معقّلة/معطوبة.

الخطوة 3 — تثبيت جدار الحماية fail2ban ووقت تشغيل خط الأنايب

الأدوات الأساسية (سطر واحد):

```
sudo apt install -y ufw fail2ban git curl ca-certificates build-essential software-properties-common
```

Python 3.11 — يأتي Ubuntu 24.04 بـ 3.12؛ خط أنابيب RAG يستهدف 3.11، لذا أضفه عبر PPA الخاص بـ deadsnakes (يبقى 3.12 الافتراضي للنظام؛ نضيف 3.11 إلى جانبه فقط):

```
sudo add-apt-repository -y ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update
sudo apt install -y python3.11 python3.11-venv python3.11-dev
python3.11 --version          # → Python 3.11.x
```

Node.js 20 — NodeSource عبر:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node --version          # → v20.x
npm --version
```

git (مُثَبَّت أعلامه):

```
git --version
```

نقطة فحص: python3.11 , node v20.x , npm , git تبلغ كلها عن الإصدارات.

الخطوة 4 — تهيئة جدار الحماية (ufw)

⚠️ اسمح بـ SSH *قبل* تفعيل ufw، وإلا حبست نفسك خارجًا. شغّل هذه بالترتيب:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH          # opens 22/tcp via the app profile
sudo ufw enable                 # answer 'y' at the prompt
sudo ufw status verbose
```

`ufw enable` لا يُسقط اتصالك الحالي (المُنشَأ). ومع ذلك، تحقق: افتح نافذة طرفية ثانية على الماك وشغّل `ssh adel@72.62.20.20`. إن اتّصلت، فإن ufw آمن. أبقِ كلتا النافذتين مفتوحتين حتى الخطوة 6.

نقطة فحص: `ufw status verbose` يُظهر `Status: active` وقاعدة `OpenSSH ALLOW`؛ وتصل جلسة SSH جديدة.

الخطوة 5 — تهيئة fail2ban

يسجّل Ubuntu 24.04 المصادقة إلى journald (لا `/var/log/auth.log` افتراضيًا)، لذا يجب أن يستخدم السجّن الخلفية `systemd`:

```

sudo tee /etc/fail2ban/jail.local > /dev/null <<'EOF'
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
backend = systemd

[sshd]
enabled = true
EOF

sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
sudo systemctl is-active fail2ban      # → active
sudo fail2ban-client status            # → Jail list: sshd
sudo fail2ban-client status sshd       # → shows the sshd jail detail

```

نقطة فحص: `fail2ban` في حالة `active` و `fail2ban-client status` يدرج `sshd`.

الخطوة 6 — تحسين SSH (دخول root + مصادقة كلمة المرور مُعطلة)

⚠️ أخطر خطوة. أبقى جلستك الحالية مفتوحة. لكن لديك نافذة ثانية جاهزة.

أولاً، انظر ما هو موجود فعلاً (تأتي صور السحابة أحياناً بـ drop-in يعيد تفعيل مصادقة كلمة المرور):

```

ls -la /etc/ssh/sshd_config.d/
sudo grep -RinE 'passwordauthentication|permitrootlogin' /etc/ssh/sshd_config
/etc/ssh/sshd_config.d/

```

أنشئ الـ drop-in الخاص بنا. سُمّي `01-` كي يُرتَّب أولاً — في `sshd_config`، القيمة الأولى تفوز، لذا يتجاوز هذا أي `50-cloud-init.conf` لاحقاً:

```

sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/01-flygaca-hardening.conf > /dev/null <<'EOF'
# Fly GACA VPS hardening – P0-6
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
MaxAuthTries 3
EOF

```

اختبر الصيغة، ثم افحص الإعدادات المُدمج الفعّال — هذا هو الاختبار الحقيقي:

```

sudo sshd -t && echo "syntax OK"
sudo sshd -T | grep -Ei
'permitrootlogin|passwordauthentication|kbdinteractive|pubkeyauthentication'

```

المُخرج المتوقع:

```
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
kbdinteractiveauthentication no
```

إن كان `passwordauthentication` لا يزال يُظهر `yes`، فإن drop-in متعارضًا يُقرأ أولاً — افتح الملف المخالف من `grep` أعلاه وعلق سطره، ثم أعد الفحص. لا تُعد تشغيل `ssh` حتى يُظهر `sshd -T` القيم الأربع المتوقعة.

طبّق:

```
sudo systemctl restart ssh
```

الآن تحقّق قبل إغلاق أي شيء. في نافذة الطرفية الثانية:

```
ssh adel@72.62.20.20      # must log in with the key
ssh root@72.62.20.20     # must be REFUSED
```

فقط بمجرد أن تعمل جلسة `adel` الجديدة و يُرفض `root`، أغلق النافذة القديمة.

نقطة فحص: يعمل دخول مفتاح `adel` الجديد؛ ويُرفض دخول `root`؛ ويُظهر `sshd -T` القيم الأربع المتوقعة.

الخطوة 7 — التأكيد وتسجيل المنطقة

```
curl -s ipinfo.io
```

دوّن حقول `city` / `region` / `country` / `org`. قارن مع *Overview* → *VPS* → *Hostinger hPanel* → موقع مركز البيانات (اللوحة مرجعية: `ipinfo.io` هو تحديد جغرافي وقد يكون تقريبياً). موقع في أوروبا (ألمانيا أو فرنسا) متوقّع ومقبول — يحوي الـ *VPS* بيانات عامة فقط.

سجّل المنطقة المؤكّدة في `../phase0.md` (الخطوة 8).

الخطوة 8 — تسجيل النتيجة

حدّث `../phase0.md` ← `P0-6`: ضع علامة على مربعات الاختيار المنجزة، اضبط الحالة إلى `Done`، واملأ المنطقة وإصدارات وقت التشغيل المثبتة. (تم في مساحة عمل Cowork إلى جانب دليل التشغيل هذا).

الحالة النهائية — كيف يبدو "الْفَنْجِر"

البند	المتوقع
نظام التشغيل	Ubuntu 24.04 LTS, محدّث بالكامل, تحديثات الأمان التلقائية مفعّلة
SSH	بالمفتاح فقط؛ دخول root معطل؛ مصادقة كلمة المرور معطّلة
جدار الحماية	ufw نشط — فقط (22) OpenSSH وارداً
الحماية من القوة الغاشمة	fail2ban نشط, سجن sshd مفعّل
Python	x.3.11 متاح (python3.11) إلى جانب 3.12 للنظام
Node.js	v20.x + npm
git	مُثبّت
المنطقة	مؤنّدة وفسّجلة في phase0.md

التراجع — إن حدث خطأ ما

استخدم Hostinger hPanel → VPS → Browser terminal / VNC console لكل هذه. إنها وحدة root لا تعتمد على SSH أو جدار الحماية.

محبوس خارجاً بعد الخطوة 6 (تحسين SSH):

```
rm /etc/ssh/sshd_config.d/01-flygaca-hardening.conf
systemctl restart ssh
```

محبوس خارجاً بعد الخطوة 4 (جدار الحماية):

```
ufw disable
```

fail2ban حظر عنوان IP الخاص بك:

```
fail2ban-client set sshd unbanip <your-ip>
```

(اِثّر على عنوان IP الخاص بك بـ `curl -s ifconfig.me` من الماك).

جزء من جولات إعداد المرحلة 0 لـ Fly GACA. ليست استشارة قانونية؛ حدّ بيانات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بحسب `setup-vps.md`.